



AI 应用技术全景

AI 的军备竞赛正在从模型能力转向系统能力。在很多应用还停留提示词工程阶段，有一个更现实的问题：AI 应用具体怎么工程化落地？

首先 AI 应用技术可以分为五个层级：

底层是 LLM，负责理解与生成，是“大脑”；

往上是 MCP，统一连接外部工具与数据的适配器，解决“怎么接”；

再上是 Skill，把业务逻辑模块化成可复用工具；

然后是 Agent，负责任务拆解、工具选择与执行闭环；

最上层是 Harness，提供测试、评估、监控与发布等工程保障。

真正的价值不在模型，而在这条可执行链路：用户输入 → LLM 理解 → Agent 规划 → 调用 Skill → 通过 MCP 接入能力 → 执行与校验 → 返回结果。一次请求不再是简单问答，

而是一个可编排、可迭代的任务流程。

很多 AI 应用做不深，本质原因是缺少三件事：标准化连接（MCP）、能力沉淀（Skill）、执行编排（Agent），更缺少最后一层的工程保障（Harness）。没有这些，AI 只能停留在演示阶段；有了这些，才可能成为系统。

北京 4月28日 11:35